СОГЛАСОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА

Frontend: путь клиента и интеграция

Единый контракт, проверяемые границы и конкретные правила реализации.

20 октября 2026
Согласованная спецификация

Команда 3-5 человек
Окно 48-72 часа

Приложение не реализовано. Статические проверки документации и контрактов отделены от будущих испытаний runtime.

Связанные источники, контракты и приёмка доступны в Markdown-руководстве и общем index.html комплекта.

HACKATHON-1.5. React 19/TypeScript, React Router 7, TanStack Query 5, React Hook Form 7, Zod 4 и MSW 2 - выбранные семейства. React 19.3.0 и Node 24 LTS подтверждены официальными страницами; точные версии остальных средств фиксируются package-lock после совместной сборки P02. Не считать ориентиры готовым lock-файлом приложения.

1. Экраны и ответственность

Одна SPA, один origin, один источник server state. Feature-модули access/company/catalog/application/documents/journey/feed/assistant; общий API layer генерируется из contracts/public.openapi.json. Использовать существующую библиотеку Ant Design после совместимости её выбранной версии; её Form не становится вторым владельцем формы React Hook Form.

Экран	Маршрут и результат
U01	/login - явно демонстрационный вход
U02	/companies - выбор разрешённой компании
U03	/workspace - заявки, pinned next action, персональная лента
U04	/needs - цель/сумма/срок и диагностика
U05	/products - пригодные варианты и различия
U06	/products/:productId - synthetic условия и disclosure
U07	/applications/:id/company - предзаполненные данные компании
U08	/applications/:id/business - бизнес-поля и восемь финансовых значений
U09	/applications/:id/documents - необязательная demo-форма, OCR и согласия
U10	/applications/:id/review - итог, подтверждения и отправка
U11	/applications/:id/status - статус/история/следующий шаг
U12	/applications/:id/information/:requestId - адресованный ответ RFI
U13	/offers/:offerId - версия/срок/условия и принятие
U14	/inbox - сообщения внутри продукта
U15	/applications/:id/files - доступные CLEAN-документы
U16	/assistant/:conversationId? - RAG, история и проверяемые ссылки

RAG также открывается виджетом в U03/U11; он не становится обязательным шагом заявки. Для отрицательного исхода объяснить итог и доступные действия, не обещая обход решения. MANUAL означает проверку, не отказ. COMPLETED содержит явную надпись «демонстрация, деньги не перечисляются».

2. Сохранение и команды

React Hook Form владеет несохранённым вводом. TanStack Query владеет серверными чтениями. На черновик - последовательная очередь автосохранения; предыдущий ответ не может затереть новый ввод. Перед submit/response дождаться flush и получить свежие версии; ошибка сохранения останавливает отправку, оставляя введённый текст.

Каждая мутация передаёт If-Match там, где он определён контрактом. Результат 409/412 показывает конфликт и предлагает перечитать/сопоставить данные; автоматического overwrite нет. Network retry изменяющей операции использует тот же Idempotency-Key и неизменённое тело. Новый ключ при timeout не создаётся. Закрытая кнопка не заменяет серверную идемпотентность.

Key команды создаётся до отправки и сохраняется в sessionStorage вместе с company/resource/type, но без financial/body/token. После reload UI ищет operation по ключу и читает список активных и завершённых операций за dedup window. Публичный DTO не содержит банковский externalRequestId.

При 401 приостановить фоновые запросы и предложить вход с восстановлением сохранённого черновика; 403 не повторять; 404 не раскрывает чужой объект; 409/412 требует актуализации; 422 показывает field errors; 429 учитывает Retry-After; 503 показывает задержку и безопасное повторение. Обрывы не-JSON на файловом маршруте обрабатываются отдельным безопасным текстом.

3. Компания и поток событий

Активная компания - общий контекст cookie-сессии, а не независимое значение во вкладке. Session.contextVersion и X-Company-Context защищают мутации. BroadcastChannel сообщает другим вкладкам о смене: отменить запросы, очистить Query cache, закрыть stream, сохранить несохранённый ввод отдельно и получить новую session. Локальное поколение запросов препятствует применению устаревших ответов.

SSE реализуется fetch-клиентом, который может передать Last-Event-ID и проверяет HTTP-ответ. Heartbeat/повтор ограничены. При gap/истёкшем cursor получить barrier snapshot, затем перечитать затронутые ресурсы и все страницы списков. complete=false не означает, что первые 100 заявок составляют полный контекст. Финансовый блок, RFI, документы и offer обновляются отдельно; события не перезаписывают dirty-form.

Потеря stream показывает «Данные на …, обновление задерживается» и кнопку ограниченного refresh. Не рисовать DECLINED из timeout. Next action определяется серверным состоянием и остаётся выше статей при любой ML-деградации.

4. Финансы и OCR

Показать период, валюту/единицы и все восемь полей. Хранить денежный ввод строкой; точное преобразование в копейки, без float. Отрицательные капитал/прибыль/EBIT допустимы, пустое поле не равно нулю. Визуальная проверка формата не заменяет server-side DQ.

OCR - предложение значений с источником/страницей, а не автоматическое изменение отправленной заявки. Клиент сравнивает, редактирует и подтверждает каждое финансовое значение; одна кнопка финального confirm может объединять восемь явных подтверждений. Результат привязан к objectVersion и extractionId. Любое последующее изменение сбрасывает confirmed-state. При OCR failure доступен ручной ввод.

В RFI изменяемыми являются только запрошенные поля. Полная форма показывается с заблокированными остальными значениями; подтверждение не снимает эту блокировку. Финансовая версия и draftVersion ответа передаются вместе с

requestVersion/requirementsVersion.

Для файлов использовать upload intent и bounded binary upload; прогресс может идти через XHR, JSON через generated API client. QUARANTINE/SCANNING/CLEAN/FAILED различаются в UI; CLEAN не означает OCR READY. Заблокированная кнопка имеет текстовую причину.

5. Персонализация и помощник

Показы продуктов/материалов подтверждаются после видимости ≥50% карточки ≥1 с как проектная договорённость. Отправлять clientEventId/exposureId/itemId/VIEW либо CLICK; не отправлять от имени клиента SUBMITTED/FULFILLED. Backend проверяет атрибуцию. Полученный порядок не может убрать next action.

RAG имеет states loading/ANSWER/SEARCH_ONLY/INSUFFICIENT_EVIDENCE/error. В CPU-профиле таймаут браузера 65 с; интерфейс позволяет отменить запрос и продолжить основной путь. SEARCH_ONLY показывает только ссылки с пояснением, что генерация недоступна. При ANSWER источники кликабельны, но цитата сама по себе не доказывает правильность каждого утверждения.

Assistant не объясняет персональную риск-оценку, не обещает ставку/одобрение, не подписывает документы. HTML/Markdown от модели отображается с escaping и запретом активных ссылок вне разрешённых внутренних источников. История может скрыть отозванный ответ: объяснить, что источник больше не доступен.

6. Демонстрационные режимы и доступность

Два режима для разработки: MSW с общей контрактной моделью и integrated с настоящим backend. В компонентах нет if-demo; выбирается API implementation в entry point. Mock mode сбрасывается и не считается доказательством долговечности. Приёмка и показ жюри используют integrated CPU profile.

Demo-operator работает в отдельной сессии; его UI/API не включаются во внешнюю public-сборку. Переключение операторской панели не даёт клиентскому браузеру административную роль.

Основной путь проходит клавиатурой, focus переносится на ошибку/заголовок нового шага; labels, textual errors, contrast и reduced motion поддерживаются. Не блокировать всю страницу из-за фоновой загрузки RAG. Срок сессии предупреждает о выходе без потери сохранённых данных. Проверить минимум узкий web viewport и обычный desktop, без отдельного mobile app.

Технологические адаптеры

Frontend использует прежний public API и MSW, независимо от выбора NumPy/Qdrant, JDBC/Redis или local/Feast. В клиентских экранах показываются понятные статусы и следующий шаг. Технический provider manifest нужен в закрытом инженерном отчёте для защиты, без секретов и персональных данных; клиенту не предлагается выбирать инфраструктуру.

Полная спецификация адаптеров; машинный каталог - contracts/technology-adapters.json из корня комплекта.